INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Las Americas Institute of Technology

## PRÁCTICA 3

# Infraestructura 1
# FortiGate + Segmentación VLAN + DMZ

**Estudiante:** José Miguel Díaz Ferreras

**Matrícula:** 2025-0693

**Asignatura:** Seguridad de Redes

**Plataforma:** GNS3 · FortiGate VM · Cisco IOSvL2 · Ubuntu Server

03/10/2026

## 1. Propósito del laboratorio

Diseñar, implementar y validar una infraestructura segmentada en GNS3 donde un FortiGate actúa como punto central de control entre dos VLAN de usuarios, una DMZ de servidores y la salida WAN. El laboratorio aplica el principio de mínimo privilegio: la DMZ no dispone de Internet abierto, no puede iniciar tráfico hacia las LAN, únicamente VLAN 20 puede administrar los servidores mediante SSH y VLAN 10 recibe una página de violación al intentar acceder al sistema Web Inventario.

## 2. Alcance y requisitos implementados

- Un switch Cisco IOSvL2 con VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 (DMZ), VLAN nativa 99 y VLAN 999 para puertos no usados.
- Dos equipos de usuario con direccionamiento DHCP: PC-1 en VLAN 10 y PC-2 en VLAN 20.
- Tres servidores Ubuntu en DMZ /28: Web-Caja, Web-Inventario y DB-Server.
- FortiGate con políticas explícitas de acceso, denegación, Web Filter, DNS para DMZ y registro de sesiones.
- DMZ sin Internet general; se permiten únicamente destinos de actualización Ubuntu definidos.
- Acceso SSH a servidores permitido desde VLAN 20 y denegado desde VLAN 10.
- Acceso de VLAN 10 a Web-Inventario bloqueado mediante Web Filter y página personalizada.
- Protecciones de Capa 2 en el switch: port-security, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, BPDU Guard y PortFast.

## 3. Diseño lógico y direccionamiento

| Segmento | VLAN | Red / máscara | Gateway / IP principal | Asignación |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios 1 | 10 | 10.6.93.0/25 | 10.6.93.1 | DHCP 10.6.93.10–10.6.93.100 |
| Usuarios 2 | 20 | 10.6.93.128/25 | 10.6.93.129 | DHCP 10.6.93.150–10.6.93.250 |
| DMZ | 30 | 10.6.94.0/28 | 10.6.94.1 | Estática |
| Web-Caja | 30 | 10.6.94.0/28 | 10.6.94.2 | Estática |
| Web-Inventario | 30 | 10.6.94.0/28 | 10.6.94.3 | Estática |
| DB-Server | 30 | 10.6.94.0/28 | 10.6.94.4 | Estática |
| Gestión switch | 20 | 10.6.93.128/25 | 10.6.93.140 | Estática |
| WAN FortiGate port1 | — | DHCP/NAT | 192.168.42.209/24 observado | DHCP |

El enlace FortiGate port2 ↔ switch Gi0/1 funciona como troncal 802.1Q para VLAN 10, 20 y 30, con VLAN 99 como nativa.

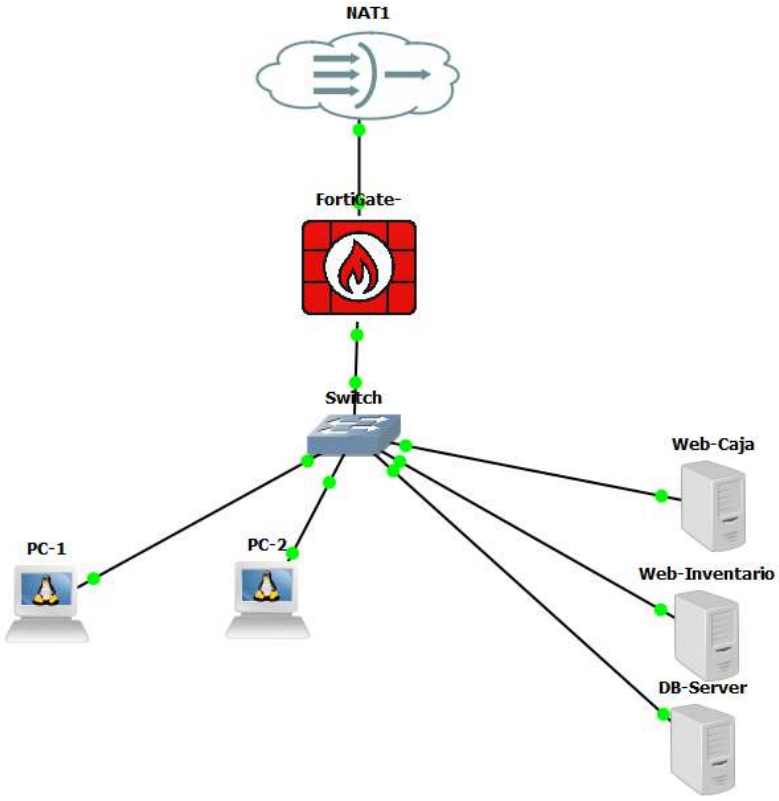



*Figura 1. Diagrama físico/lógico del laboratorio.*

## 4. Configuración del FortiGate

El FortiGate VM (FortiOS 7.0.9 build 0444) opera en modo NAT. Sobre port2 se crearon las subinterfaces VLAN10, VLAN20 y VLAN30-DMZ. Las dos VLAN de usuarios poseen DHCP; la DMZ usa direccionamiento estático. El servicio DNS recursivo se habilitó en VLAN30-DMZ para que los servidores consulten a través del firewall.

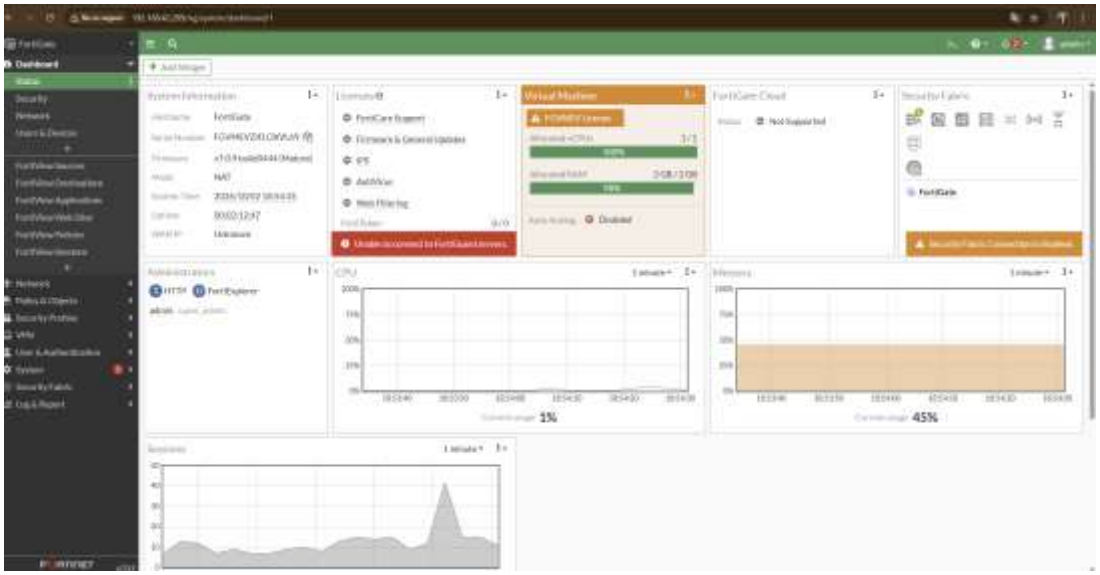


*Figura 3. Estado general del FortiGate y versión utilizada.*

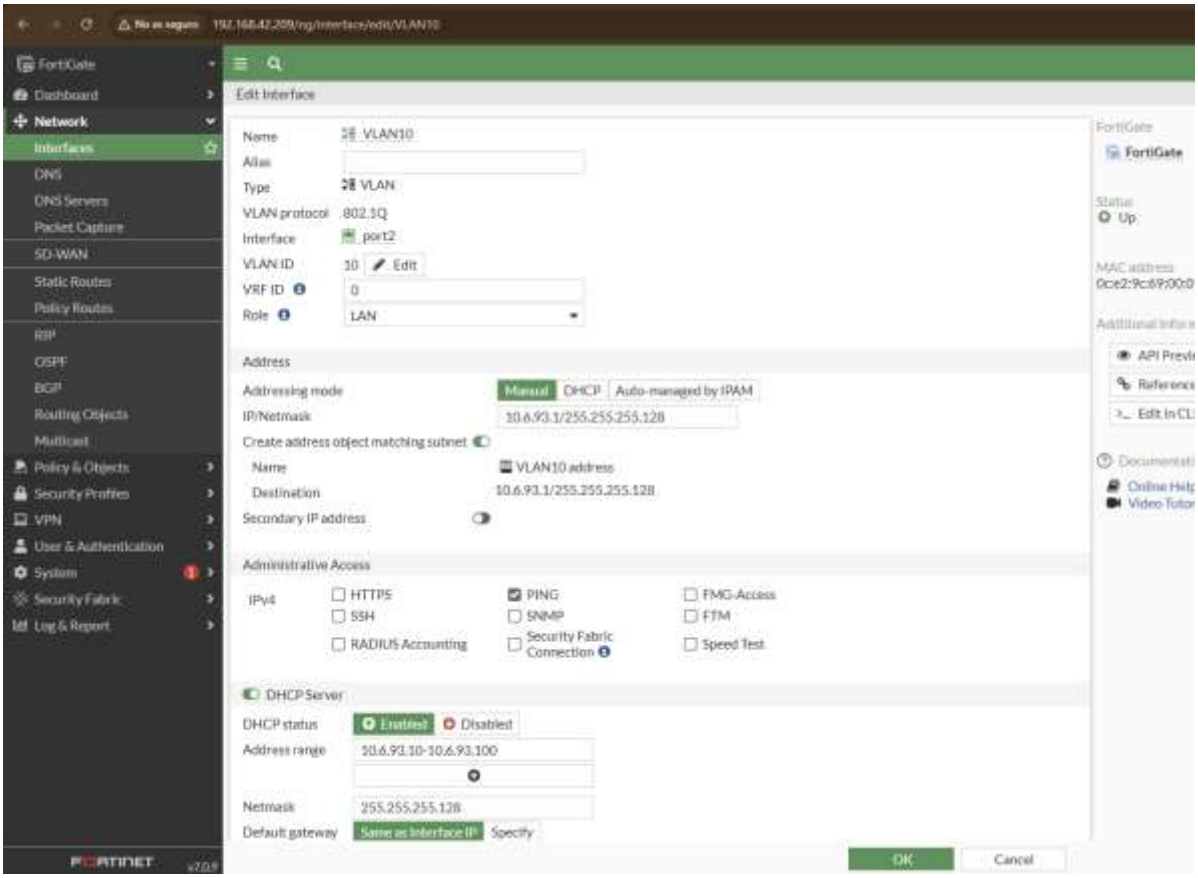



*Figura 4. Configuración de VLAN 10 y servicio DHCP.*

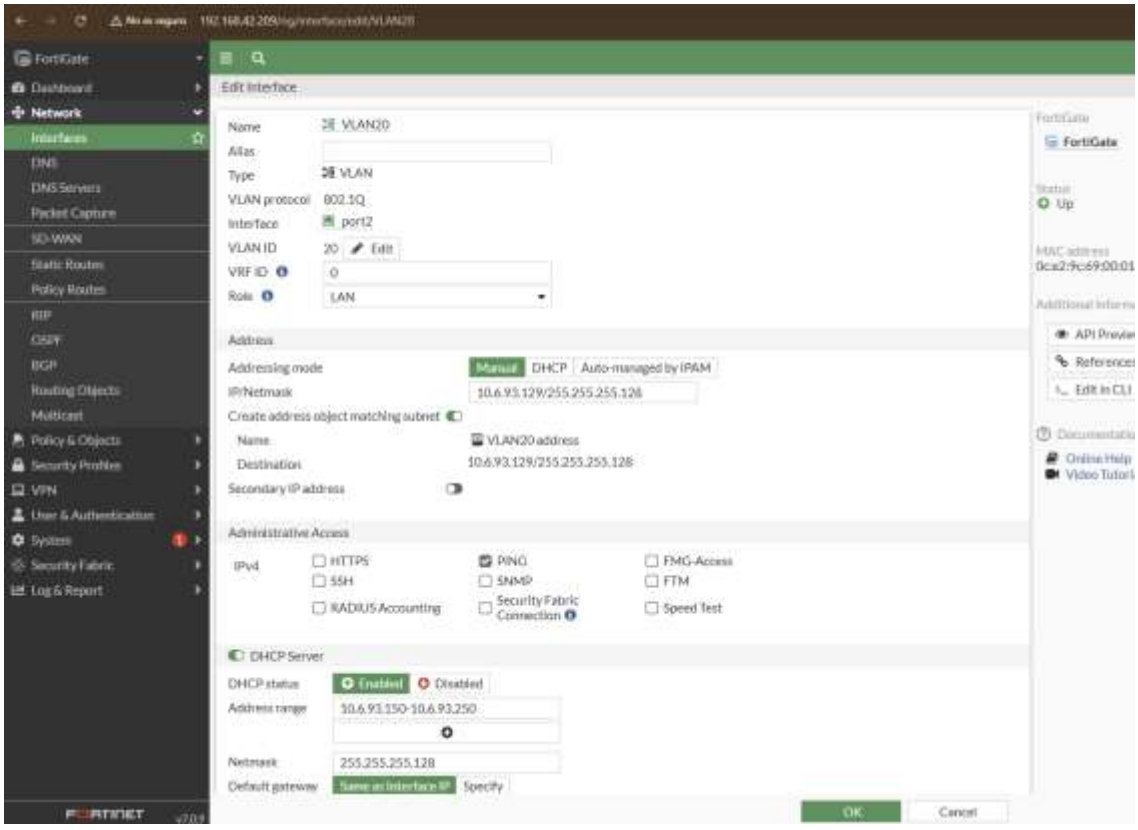



*Figura 5. Configuración de VLAN 20 y servicio DHCP.*

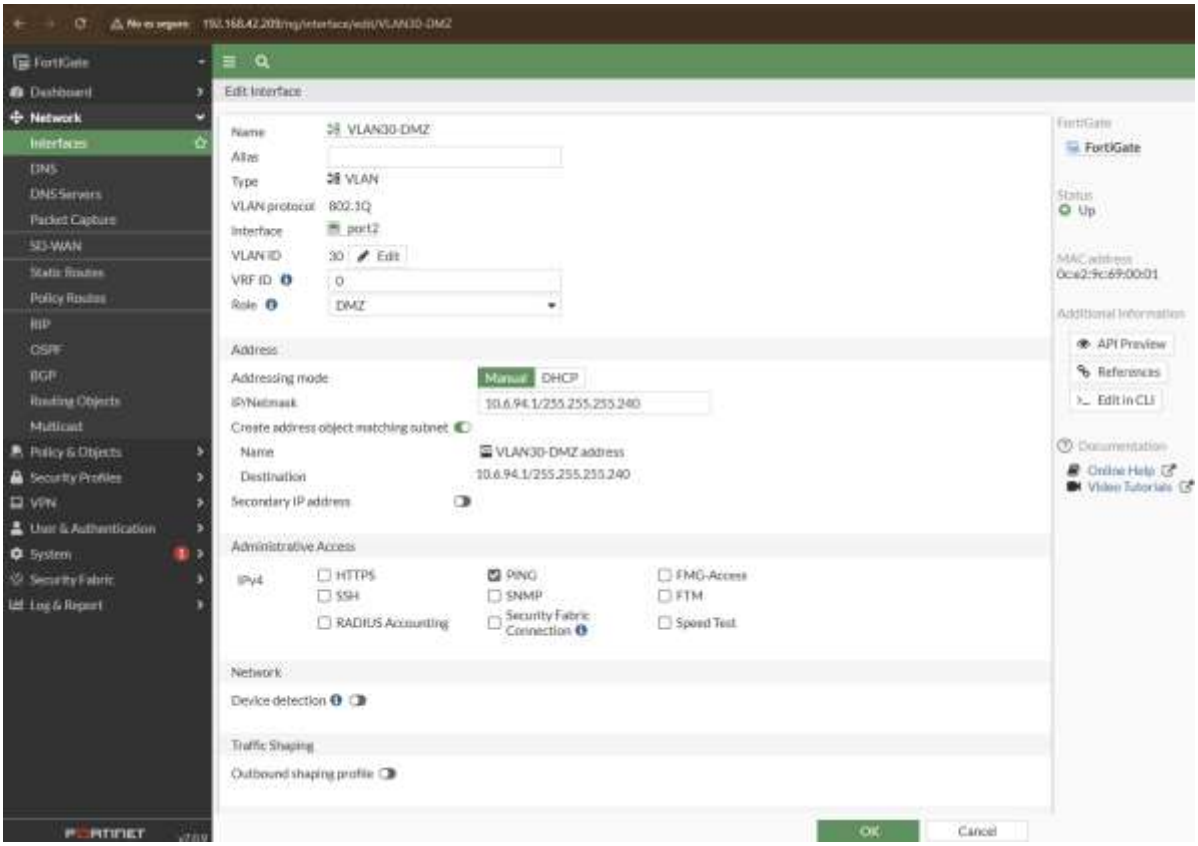



*Figura 6. Configuración de VLAN 30 como DMZ.*

## 4.1 Objetos, grupos, DNS y filtrado

Se definieron objetos para los tres servidores, las redes de las VLAN y los FQDN de actualización de Ubuntu. Los objetos se agruparon para simplificar las políticas: GRP-WEB, GRP-LANS y GRP-UPDATES. El perfil BLOQUEO-INVENTARIO contiene una entrada de URL estática para 10.6.94.3 con acción Block.



*Figura 7. Objetos de direcciones y grupos utilizados por las políticas.*

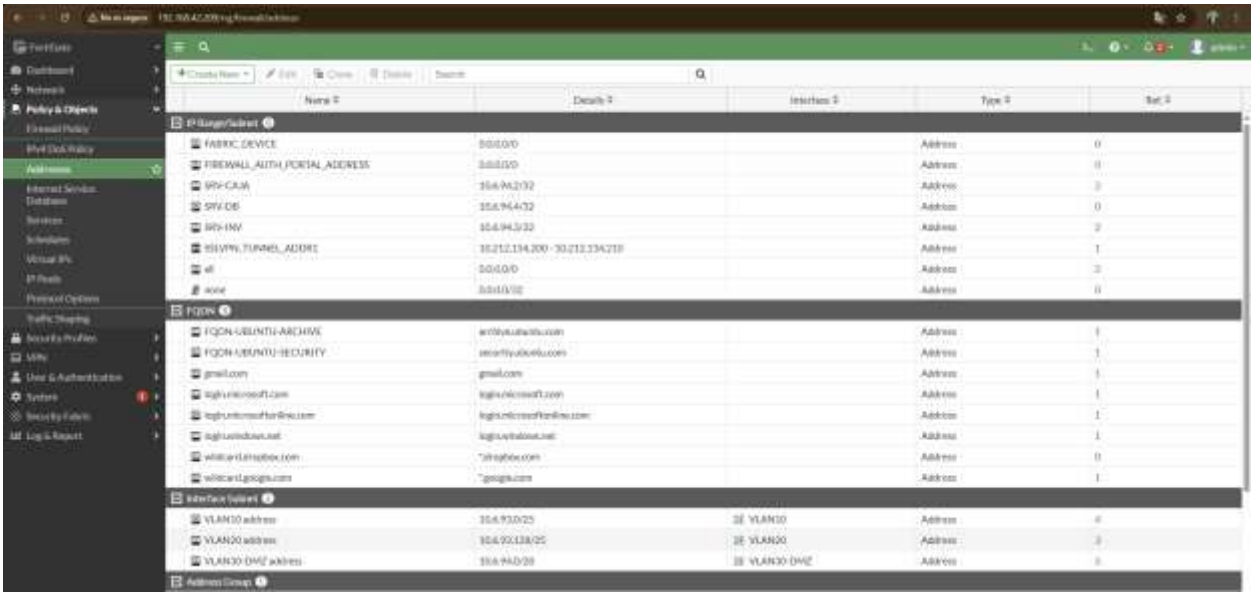


*Figura 8. Perfil Web Filter BLOQUEO-INVENTARIO.*

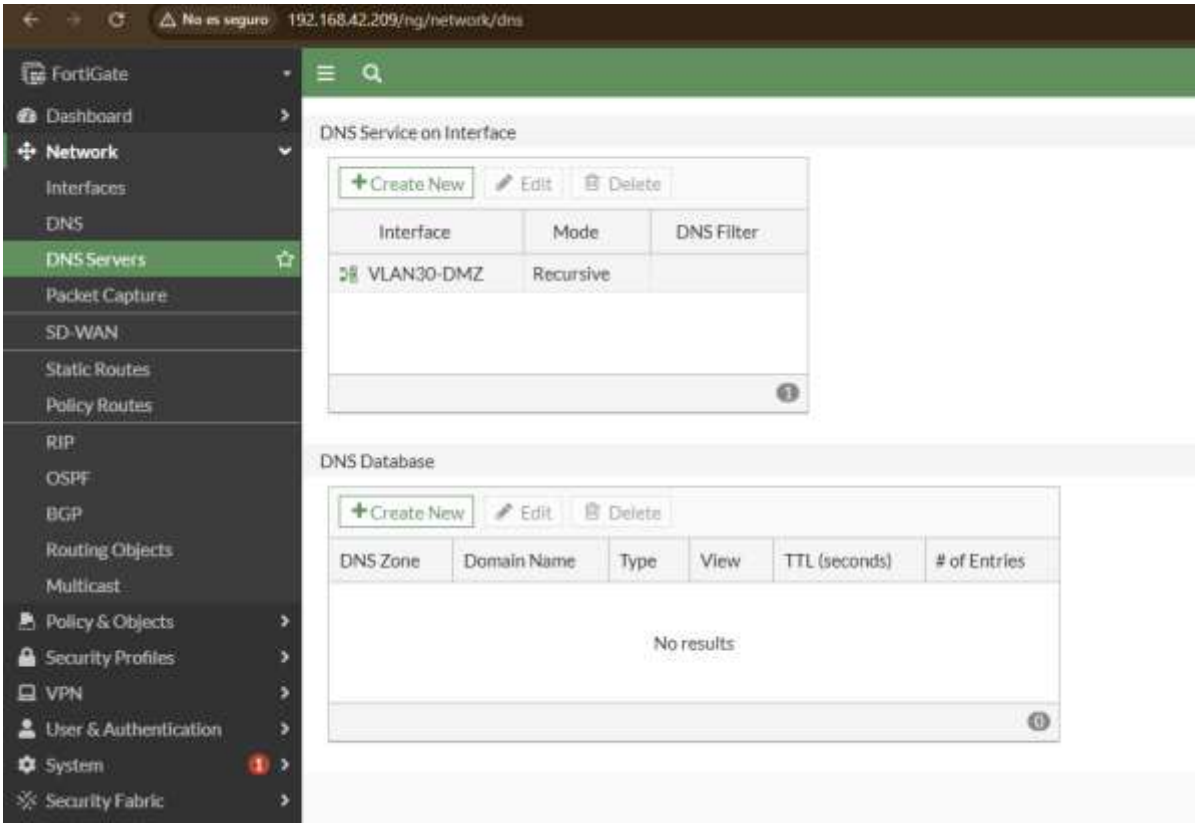



*Figura 9. Servicio DNS recursivo asociado a la interfaz DMZ.*

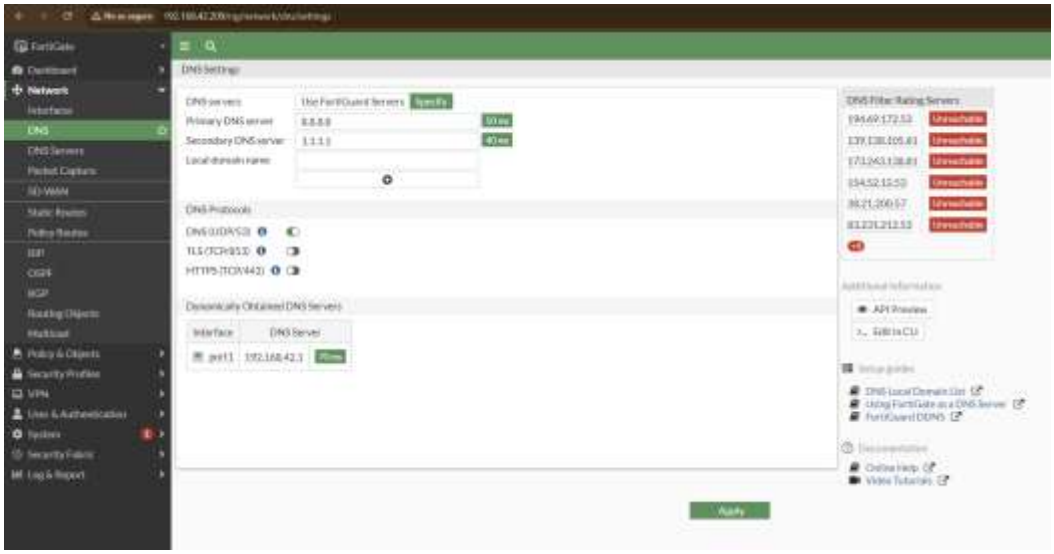


*Figura 10. Servidores DNS configurados en el FortiGate.*

## 4.2 Matriz de políticas de firewall

| Orden | Política | Origen → destino | Servicios / acción | NAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLAN20-SSH-DMZ | VLAN20 → DMZ | SSH, PING / Accept | No |
| 2 | VLAN10-INV-WEBFILTER | VLAN10 → SRV-INV | HTTP / Accept + Web Filter | No |
| 3 | VLAN10-CAJA | VLAN10 → SRV-CAJA | HTTP, HTTPS / Accept | No |
| 4 | VLAN20-WEB | VLAN20 → GRP-WEB | HTTP, HTTPS / Accept | No |
| 5 | VLAN10-DENY-DMZ | VLAN10 → DMZ | ALL / Deny | — |
| 6 | DMZ-DENY-LAN | DMZ → VLAN10,VLAN20 | ALL / Deny | — |
| 7 | DMZ-UPDATES | DMZ → GRP-UPDATES | HTTP, HTTPS / Accept | Sí |
| 8 | DMZ-DENY-WAN | DMZ → WAN | ALL / Deny | — |
| 9 | LAN-INTERNET | VLAN10,VLAN20 → WAN | ALL / Accept | Sí |

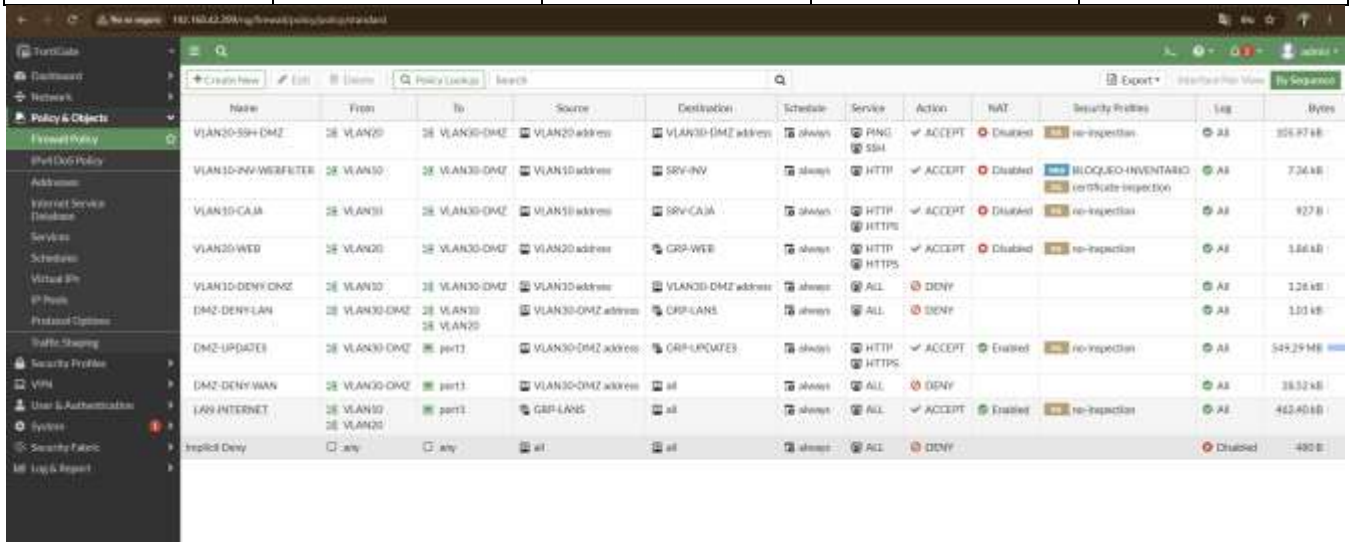


*Figura 11. Lista de políticas IPv4 del FortiGate.*

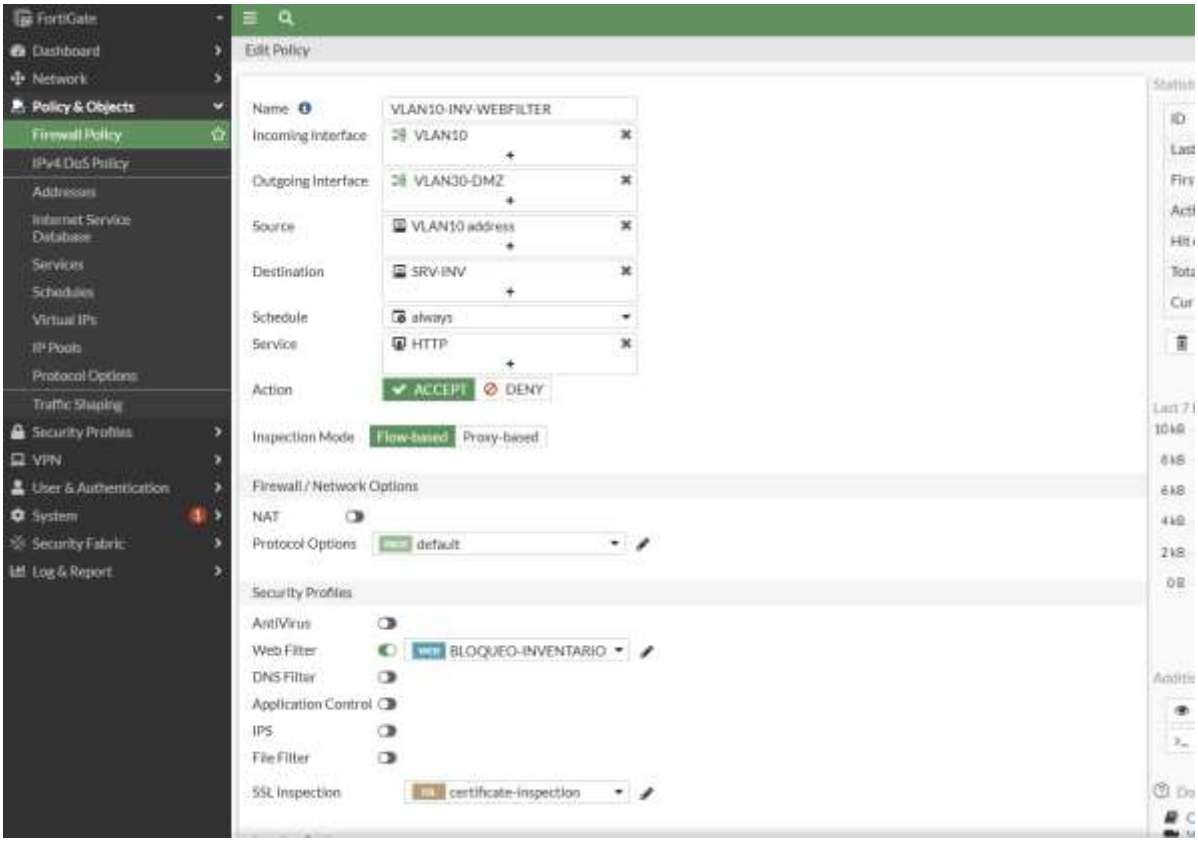



*Figura 12. Política de VLAN 10 hacia Web-Inventario con Web Filter y NAT deshabilitado.*

## 4.3 Página de violación de política

Para VLAN 10 se personalizó el mensaje de bloqueo de URL. Cuando un usuario intenta acceder a http://10.6.94.3, el FortiGate responde con una página que identifica una violación de política de seguridad, informa que el acceso al Sistema de Inventario no está autorizado y deja constancia de que el intento fue registrado.

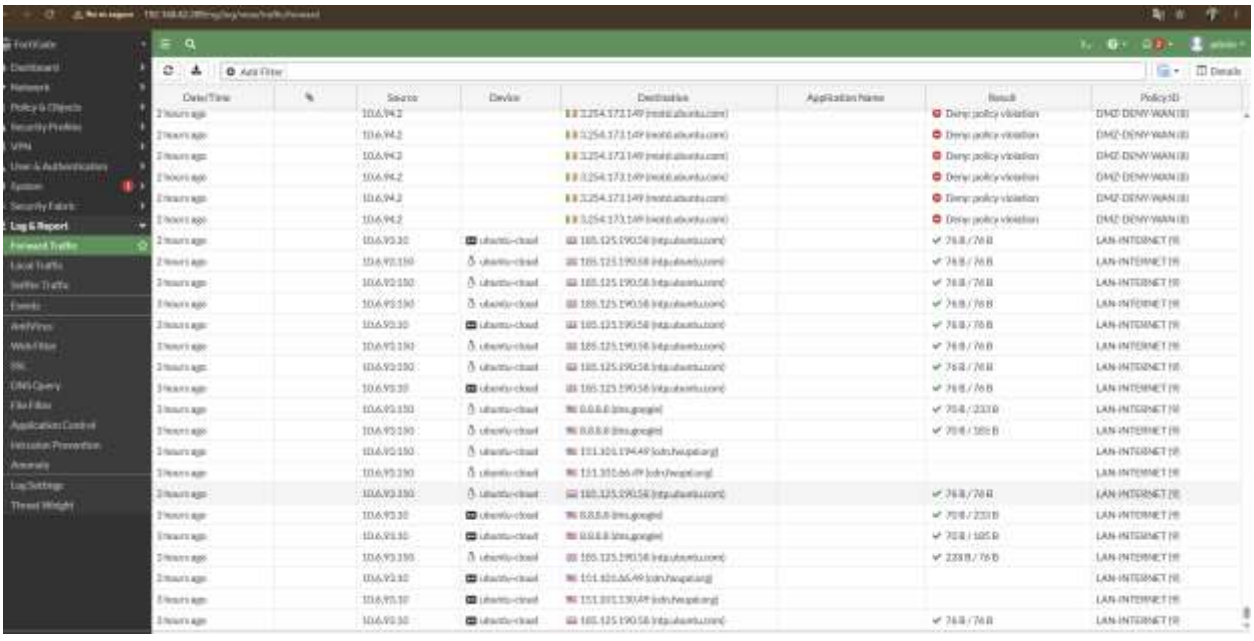


*Figura 13. Registro detallado del bloqueo Web Filter de VLAN 10.*

## 5. Configuración y seguridad del switch

El switch SW-0693 utiliza Gi0/1 como troncal hacia el FortiGate. Gi0/2 pertenece a VLAN 10, Gi0/3 a VLAN 20 y Gi1/0–Gi1/2 a VLAN 30. Los puertos no utilizados se asignaron a VLAN 999 y se apagaron. Los puertos de acceso utilizan port-security sticky (máximo una MAC, modo shutdown), PortFast, BPDU Guard y nonegotiate. DHCP Snooping está activo para VLAN 10 y 20, con Gi0/1 confiable, y Dynamic ARP Inspection protege ambas VLAN. La administración del switch usa SSH v2 y la SVI VLAN 20 10.6.93.140/25.

| Puerto | Uso | Modo/VLAN |
|---|---|---|
| Gi0/0 | No usado | Shutdown · VLAN 999 |
| Gi0/1 | FortiGate port2 | Trunk · nativa 99 · permitidas 10,20,30 |
| Gi0/2 | PC-1 | Access VLAN 10 |
| Gi0/3 | PC-2 | Access VLAN 20 |
| Gi1/0 | Web-Caja | Access VLAN 30 |
| Gi1/1 | Web-Inventario | Access VLAN 30 |
| Gi1/2 | DB-Server | Access VLAN 30 |
| Gi1/3 | No usado | Shutdown · VLAN 999 |

## 6. Servidores de la DMZ

Los tres servidores usan configuración IP estática, gateway 10.6.94.1 y DNS 10.6.94.1.




*Figura 14. Netplan de Web-Caja: 10.6.94.2/28.*

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ^C
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      match:
        macaddress: "0c:97:09:e8:00:00"
      set-name: "ens3"
      addresses:
        - 10.6.94.3/28
      routes:
        - to: default
          via: 10.6.94.1
      nameservers:
        addresses:
          - 10.6.94.1
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

*Figura 15. Netplan de Web-Inventario: 10.6.94.3/28.*

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      match:
        macaddress: "0c:18:e3:fe:00:00"
      set-name: "ens3"
      addresses:
        - 10.6.94.4/28
      routes:
        - to: default
          via: 10.6.94.1
      nameservers:
        addresses:
          - 10.6.94.1
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

*Figura 16. Netplan de DB-Server: 10.6.94.4/28.*

Web-Caja y Web-Inventario ejecutan Apache2 y OpenSSH. DB-Server ejecuta MariaDB y OpenSSH; MariaDB escucha en 10.6.94.4:3306. UFW permite 3306 únicamente desde los dos servidores web y SSH únicamente desde la red VLAN 20.

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ systemctl is-active mariadb ssh && sudo ss -lntp | grep -
E '(:22|:3306)'
active
active
LISTEN 0      80         10.6.94.4:3306      0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid
=2976,fd=24))
LISTEN 0      4096         0.0.0.0:22        0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=288
8,fd=3),("systemd",pid=1,fd=106))
LISTEN 0      4096            [::]:22           [::]:*    users:(("sshd",pid=288
8,fd=4),("systemd",pid=1,fd=107))
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

*Figura 17. MariaDB y SSH activos en DB-Server; puertos 3306 y 22 en escucha.*

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] 10.6.94.4 3306/tcp         ALLOW IN    10.6.94.2
[ 2] 10.6.94.4 3306/tcp         ALLOW IN    10.6.94.3
[ 3] 10.6.94.4 22/tcp           ALLOW IN    10.6.93.128/25

ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

*Figura 18. Reglas UFW del DB-Server.*

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ systemctl is-active apache2 ssh
active
active
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

*Figura 19. Apache2 y SSH activos en Web-Caja.*

Web-Inventario - PuTTY

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ systemctl is-active apache2 ssh
active
active
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

*Figura 20. Apache2 y SSH activos en Web-Inventario.*

# 7. Validación funcional y evidencias

## 7.1 DHCP de usuarios

PC-1 - PuTTY

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ip -br addr show ens3 && ip route
ens3             UP             10.6.93.10/25 metric 100 fe80::e4b:1cff:fe40:0/6
4
default via 10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp src 10.6.93.10 metric 100
8.8.8.8 via 10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp src 10.6.93.10 metric 100
10.6.93.0/25 dev ens3 proto kernel scope link src 10.6.93.10 metric 100
10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp scope link src 10.6.93.10 metric 100
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

*Figura 21. PC-1 recibe 10.6.93.10/25 por DHCP en VLAN 10.*

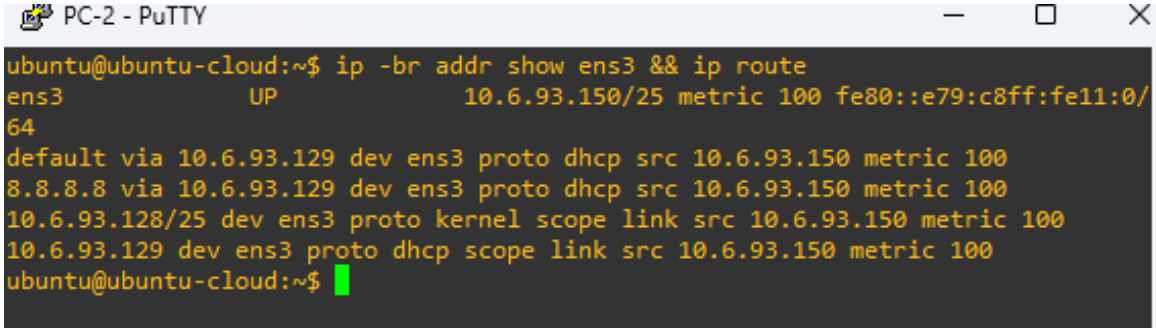



*Figura 22. PC-2 recibe 10.6.93.150/25 por DHCP en VLAN 20.*

## 7.2 Control de SSH

La prueba positiva desde VLAN 20 y la prueba negativa desde VLAN 10 verifican el requisito de administración exclusiva por SSH.

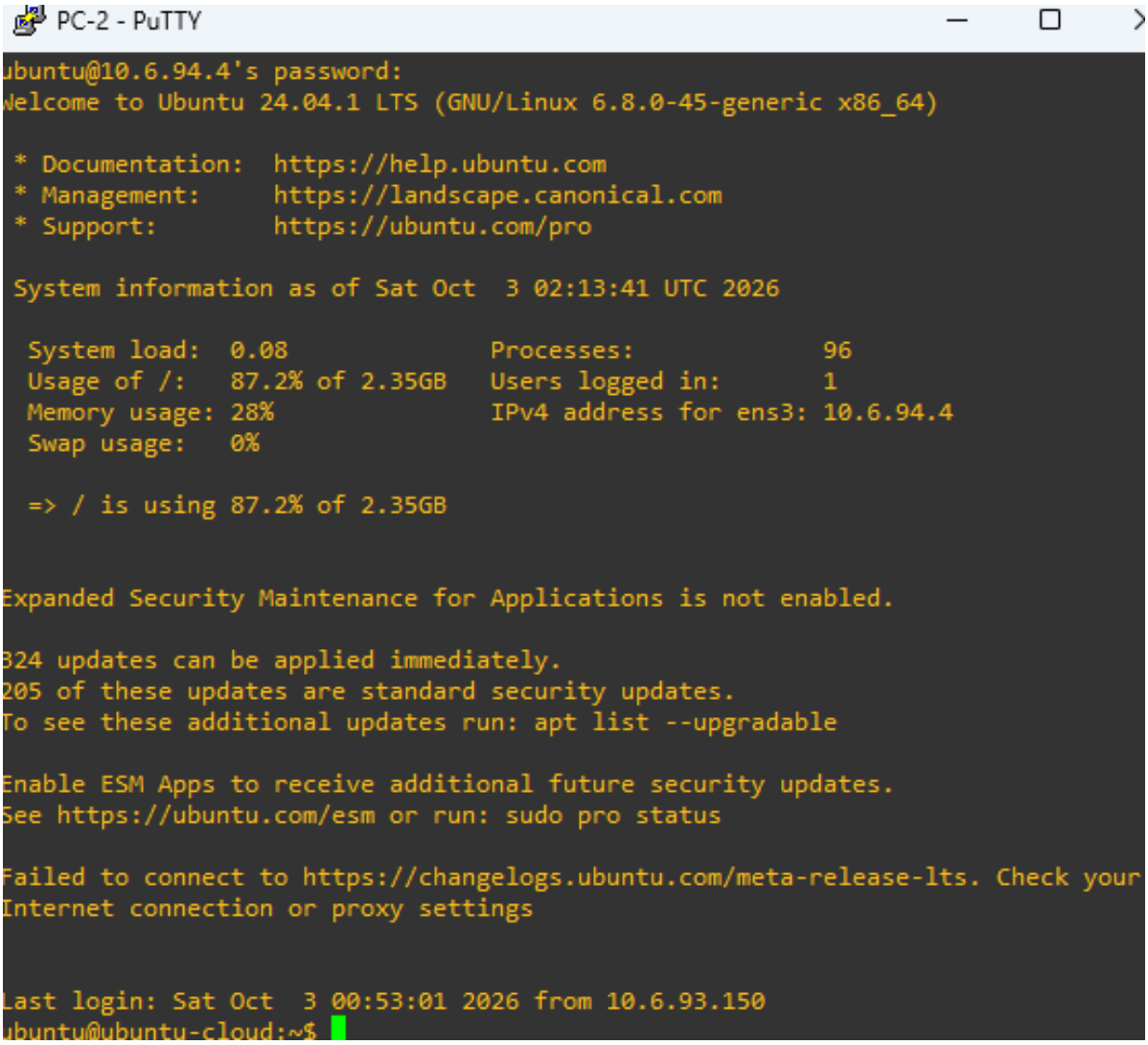



*Figura 23. PC-2/VLAN 20 accede por SSH al DB-Server; el servidor registra origen 10.6.93.150.*

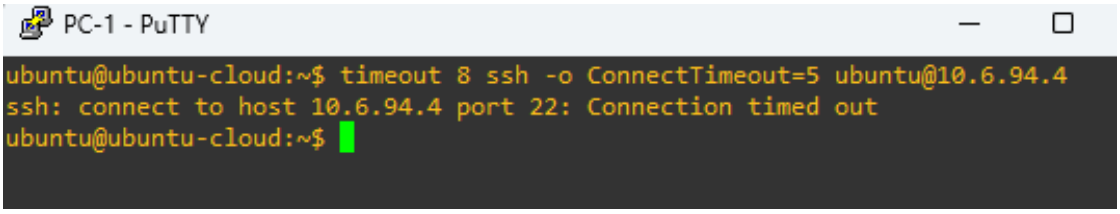



*Figura 24. PC-1/VLAN 10 no puede establecer SSH hacia DB-Server.*

## 7.3 Acceso web y política de Inventario

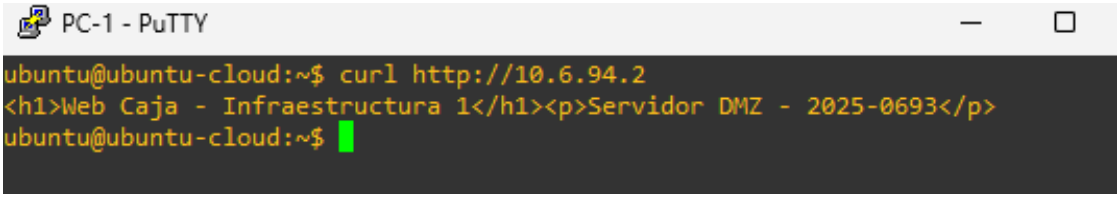



*Figura 25. VLAN 10 accede correctamente a Web-Caja.*

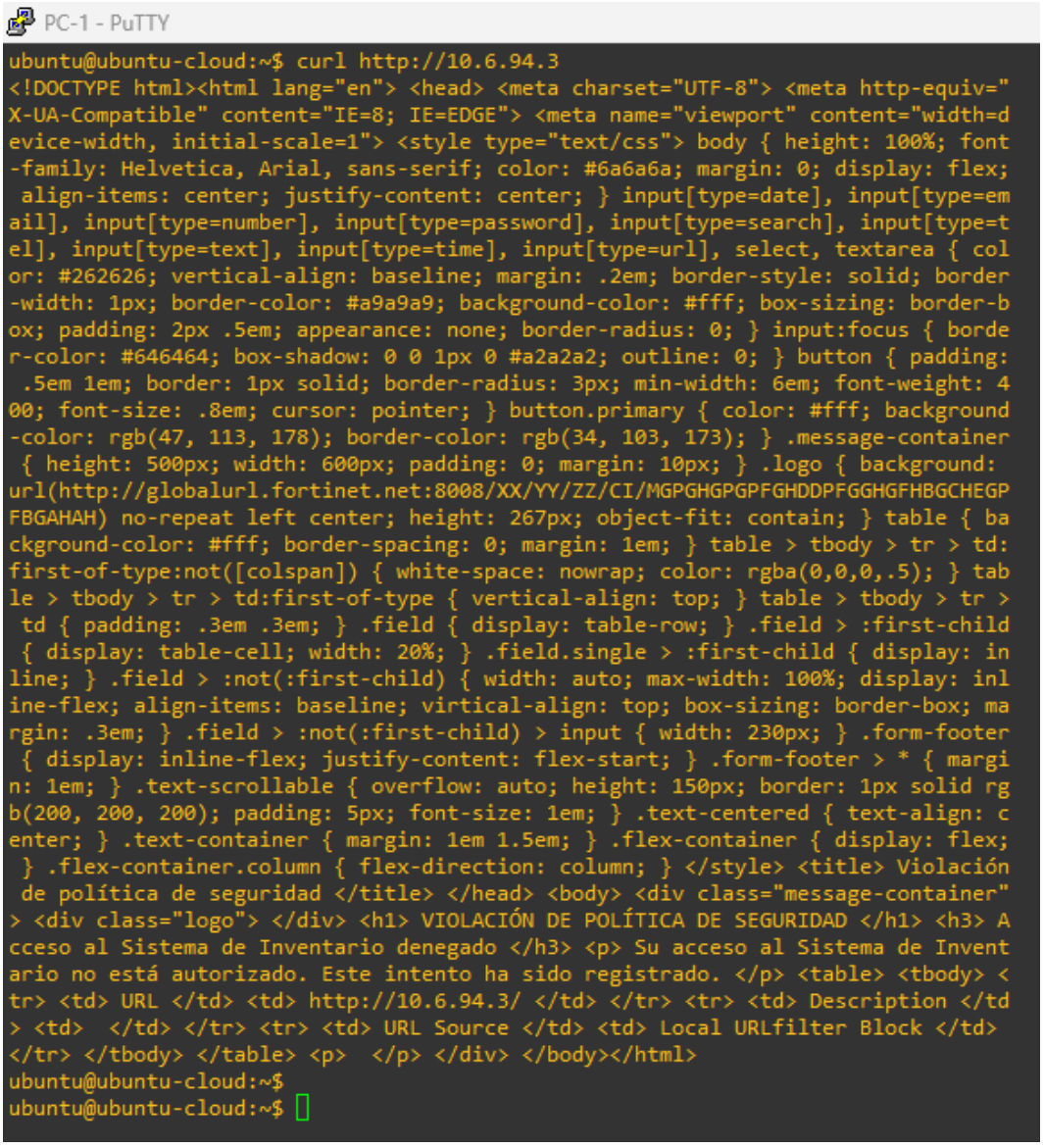



*Figura 26. VLAN 10 recibe la página personalizada de violación al acceder a Web-Inventario.*

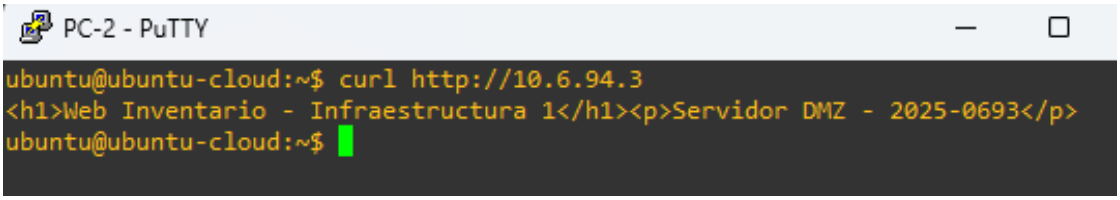



*Figura 27. VLAN 20 accede normalmente a Web-Inventario.*

## 7.4 Aislamiento de DMZ y actualizaciones controladas

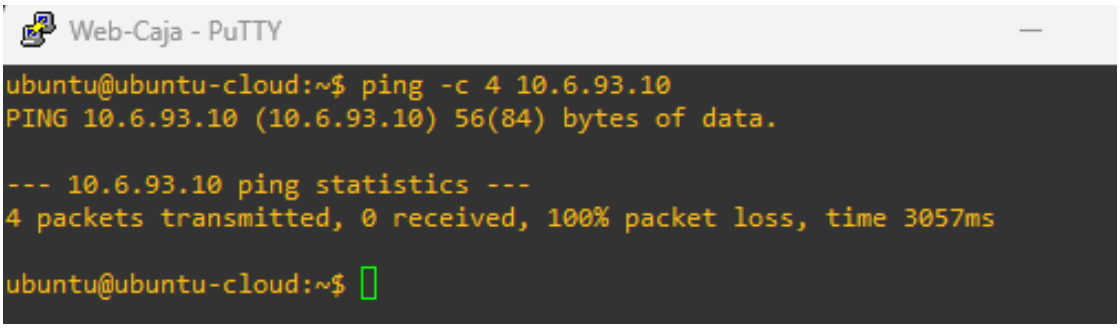



*Figura 28. Web-Caja no puede iniciar tráfico hacia PC-1 en la LAN.*

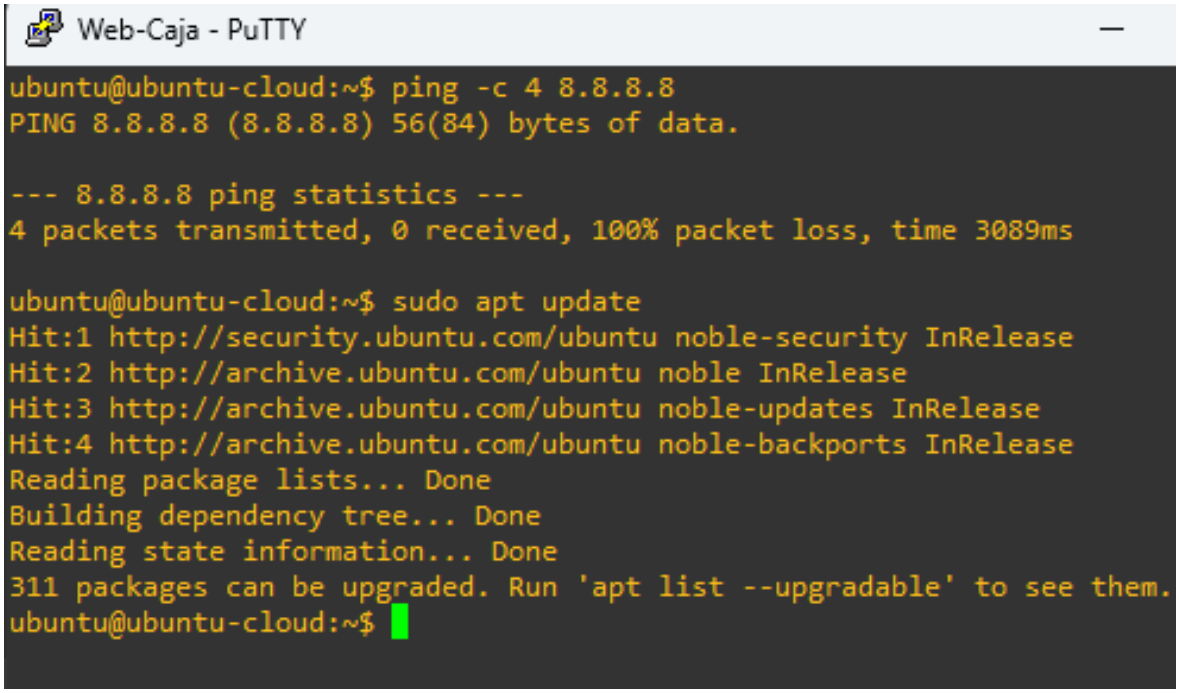



*Figura 29. Internet general bloqueado para DMZ, mientras apt update alcanza los repositorios Ubuntu autorizados.*

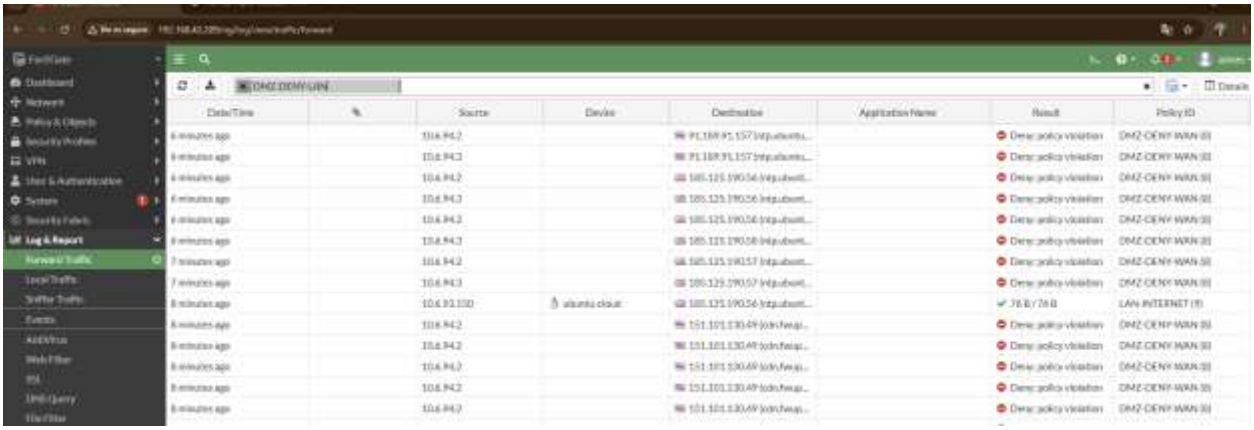


*Figura 30. Log del FortiGate: política DMZ-UPDATES permite tráfico a repositorios autorizados.*

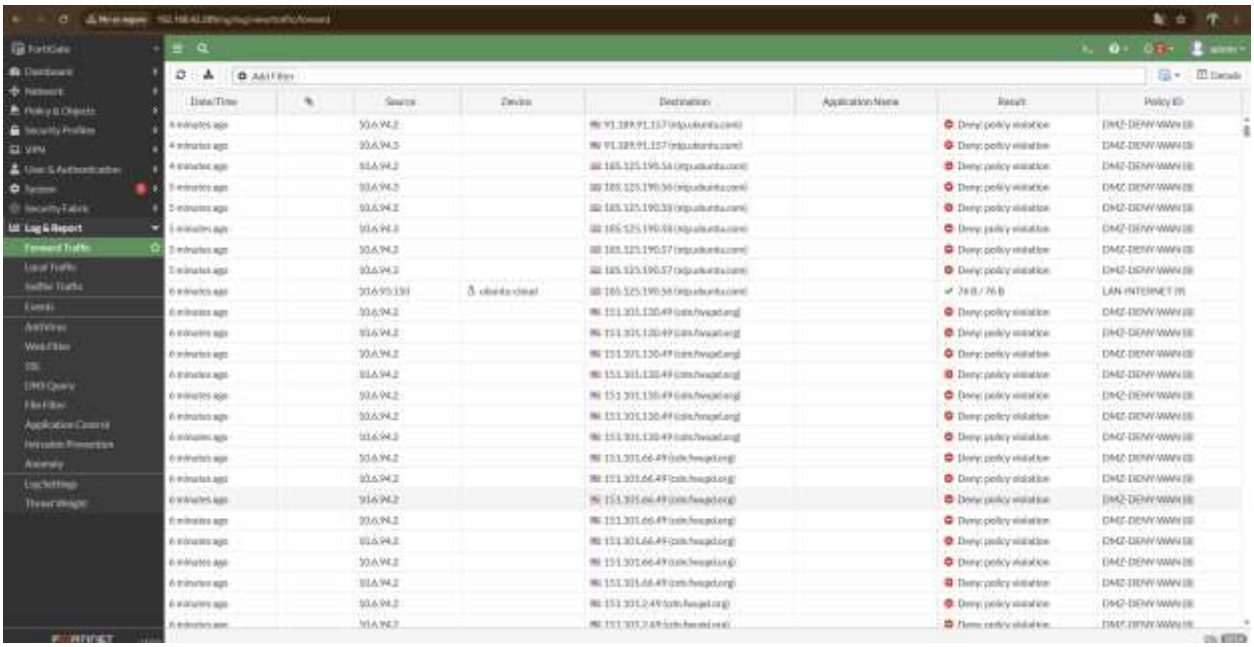


*Figura 31. Log del FortiGate: DMZ-DENY-WAN bloquea tráfico no autorizado.*

## 7.5 Acceso a base de datos

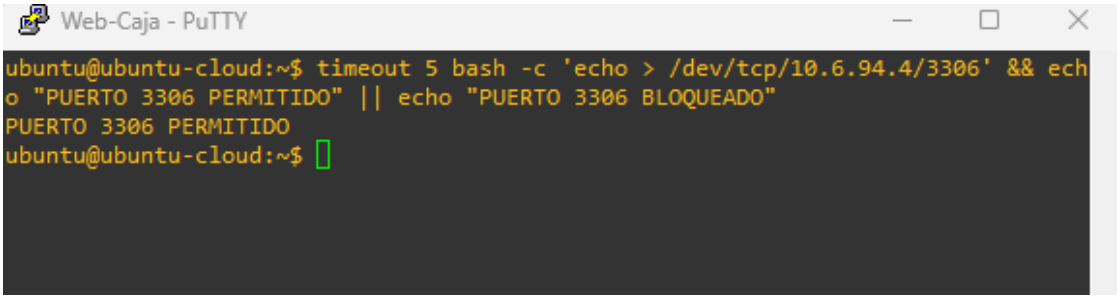



*Figura 32. Web-Caja puede alcanzar MariaDB en TCP/3306.*

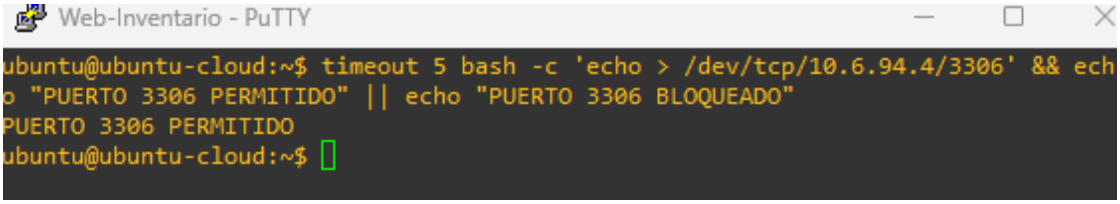



*Figura 33. Web-Inventario puede alcanzar MariaDB en TCP/3306.*

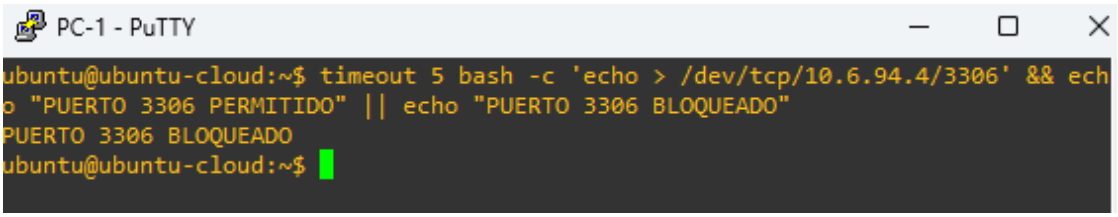



*Figura 34. PC-1/VLAN 10 no puede acceder directamente a MariaDB.*

## 7.6 Evidencias en logs del FortiGate

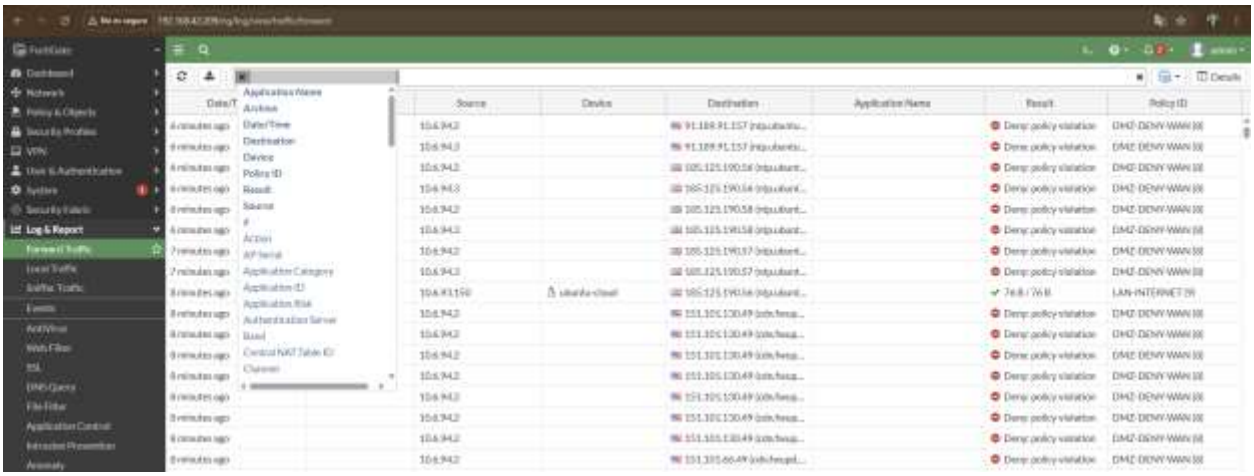


*Figura 35. Registro de VLAN10-DENY-DMZ.*

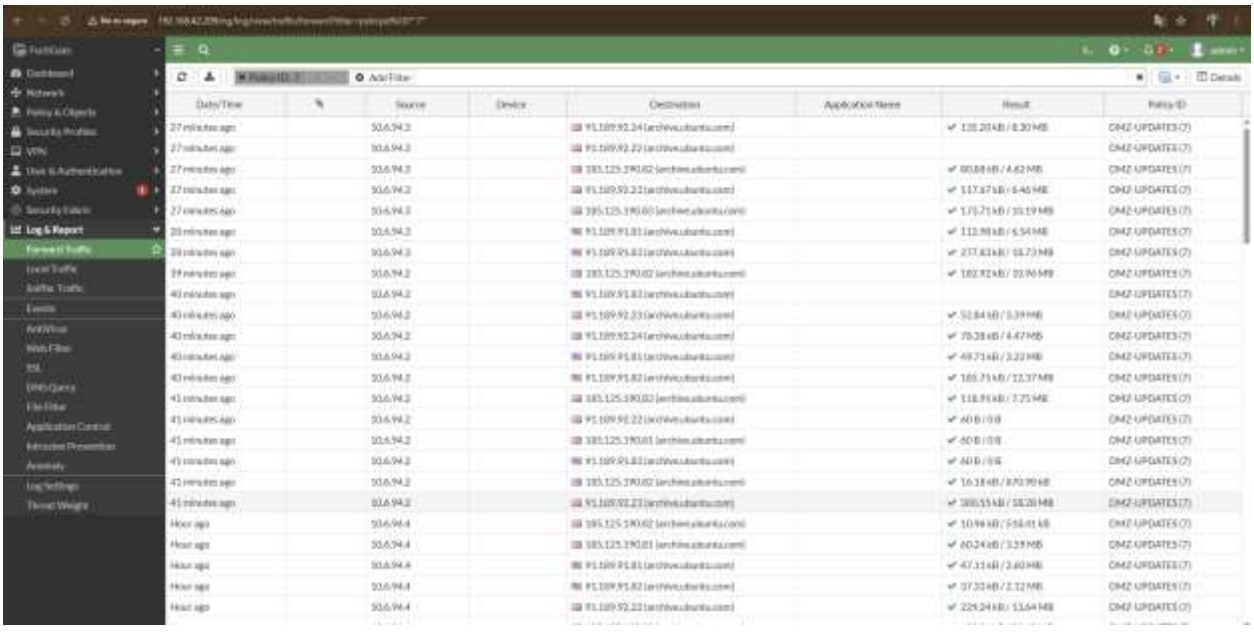


*Figura 36. Registro de VLAN20-SSH-DMZ con sesiones permitidas hacia los servidores.*

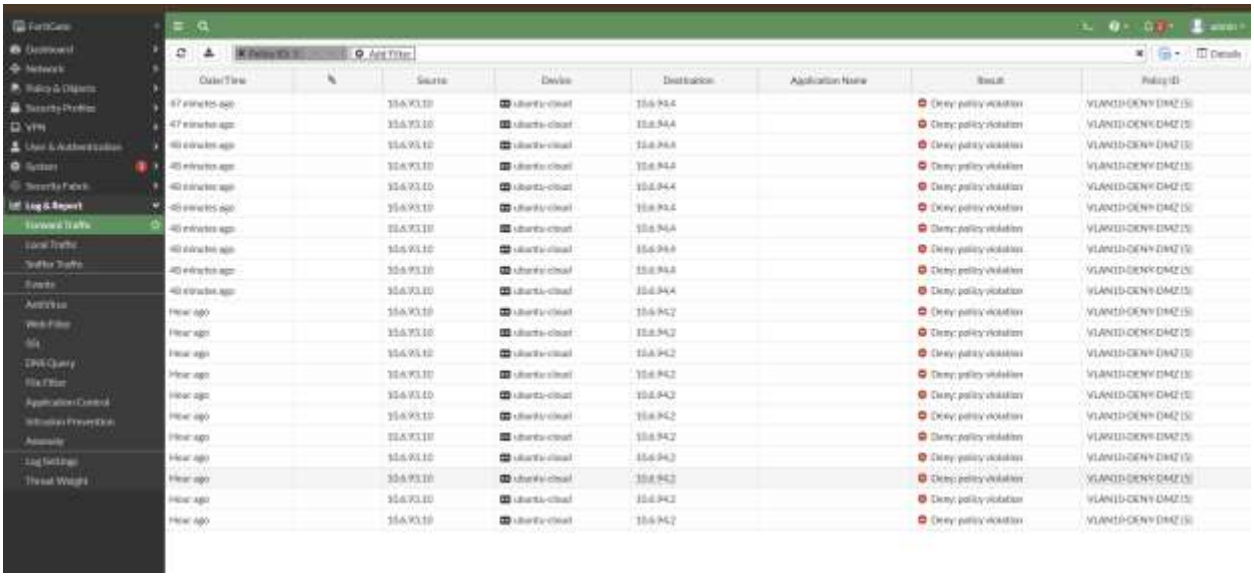


*Figura 37. Log de Web Filter con acción Block sobre http://10.6.94.3/.*

## 8. Resultado de las pruebas

| Prueba | Resultado | Estado |
|---|---|---|
| DHCP PC-1 VLAN 10 | 10.6.93.10/25; GW 10.6.93.1 | Cumple |
| DHCP PC-2 VLAN 20 | 10.6.93.150/25; GW 10.6.93.129 | Cumple |
| VLAN 20 → SSH DMZ | Conexión SSH exitosa | Cumple |
| VLAN 10 → SSH DMZ | Timeout / bloqueado | Cumple |
| VLAN 10 → Web-Caja | HTTP permitido | Cumple |
| VLAN 10 → Web-Inventario | Página de violación / URLfilter Block | Cumple |
| VLAN 20 → Web-Inventario | HTTP permitido | Cumple |
| DMZ → LAN | Bloqueado | Cumple |
| DMZ → Internet general | Bloqueado | Cumple |
| DMZ → repositorios Ubuntu | apt update exitoso | Cumple |
| Web servers → DB TCP/3306 | Permitido | Cumple |
| VLAN 10 → DB TCP/3306 | Bloqueado | Cumple |

## 10. Conclusión

La Infraestructura 1 de la Práctica 3 implementa segmentación por VLAN, una DMZ separada y políticas de mínimo privilegio aplicadas en FortiGate y en el switch. Las pruebas demuestran que VLAN 20 conserva la capacidad de administración SSH, VLAN 10 queda limitada según el propósito de cada aplicación, Web-Inventario presenta una respuesta explícita de violación para el acceso no autorizado, la DMZ no inicia conexiones hacia las LAN y su salida a Internet se restringe a los repositorios de actualización autorizados. La combinación de firewall, Web Filter, UFW y controles de Capa 2 proporciona defensa en profundidad dentro del escenario.